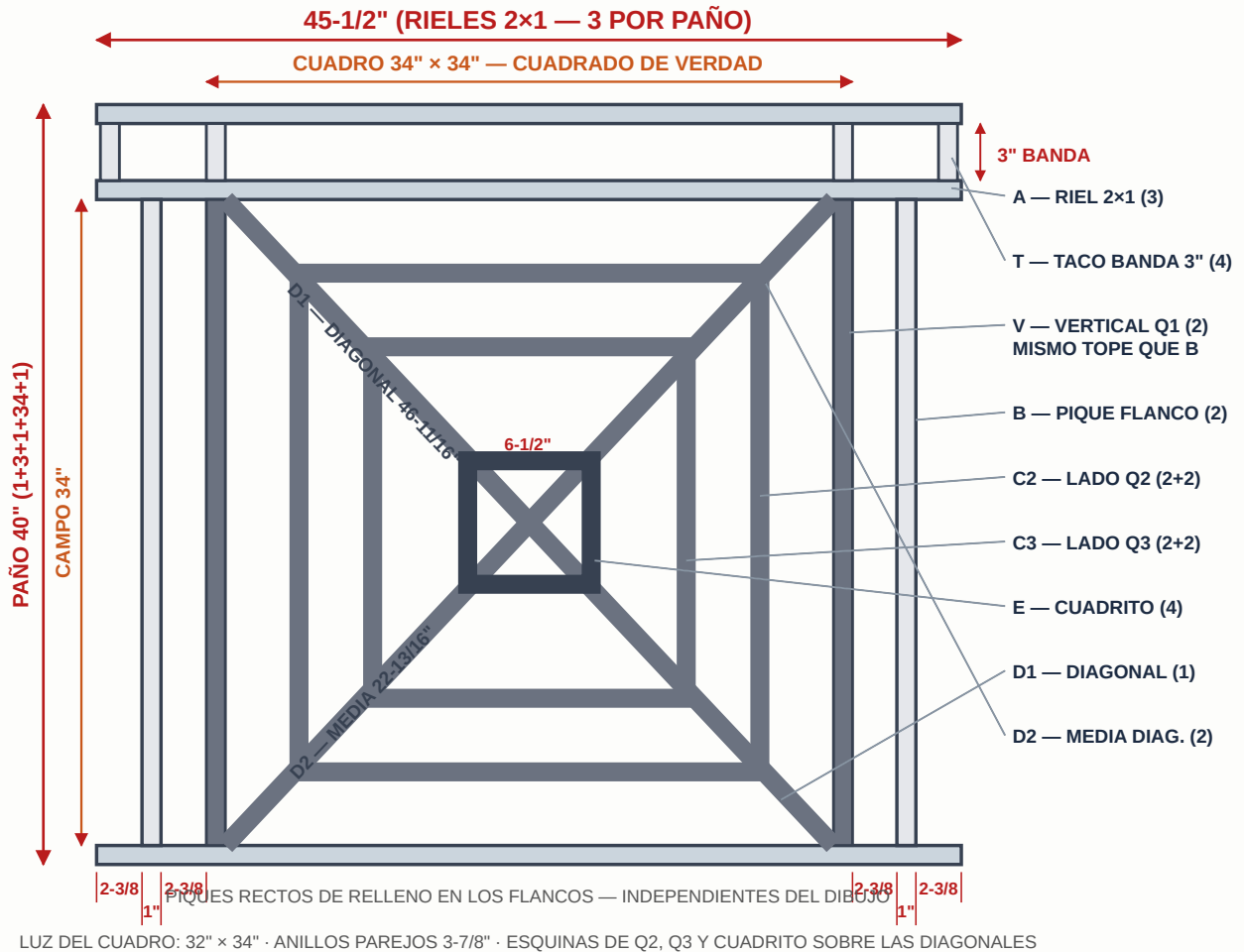


LA MATEMÁTICA VERTICAL (42" DEL PISO AL TOPE): 2" luz del piso + 1" riel inferior (2×1 acostado) + **34" de campo** — **EL CUADRO, cuadrado de verdad** + 1" riel intermedio (2×1) + **3" de banda abierta** + 1" riel superior (2×1) = **42" exactos**. La doble línea de arriba cierra el cuadro a su proporción. El cuadro NO tiene que llenar la bahía: mide 34" de ancho también, y el sobrante a los lados se llena con **piques rectos independientes del dibujo**. Ancho: bahía 4'-0" c-c, poste 2" → luz 46" - 1/2" juego = paño **45-1/2"**. Verificar medidas reales de campo antes del corte en serie.

1. DWG-1 · PAÑO DECORATIVO "A" — REV. 5

ELEVACIÓN · RIELES 2"×1"×1/8" ACOSTADOS (3 POR PAÑO) — TODO LO DEMÁS TUBO 1"×1"×1/8" · ESCALA 1 CUADRO = 1"



La doble línea de arriba (dos rieles 2×1 con banda abierta de 3") baja el campo a 34" — y el cuadro queda **34" × 34"**, **cuadrado de verdad**, centrado en el paño. El sobrante de los flancos (5-3/4" por lado) se llena con un pique recto que no toca el dibujo. La banda de 3" lleva taquitos de 1×1 en las puntas y sobre las verticales del cuadro.

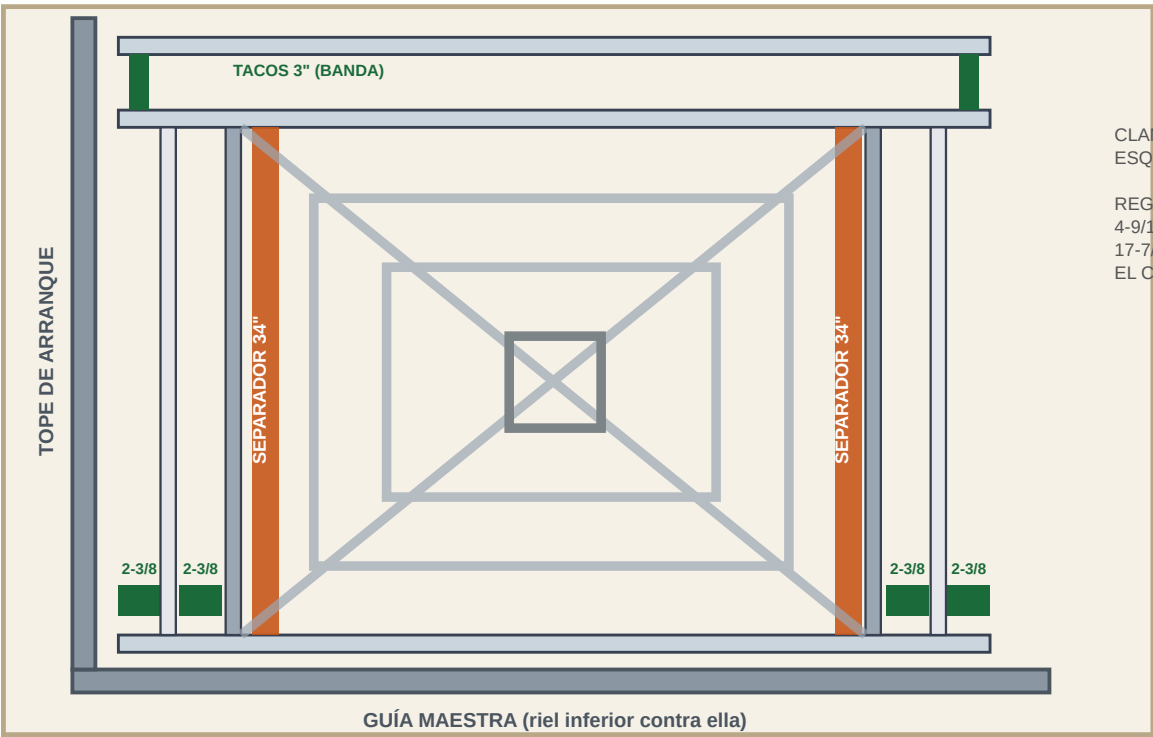
2. LISTA DE CORTES — CON DESCUENTOS (MEDIDAS FINALES DE PIEZA)

ID	Pieza	Perfil	Corte final	Ángulos	Cant.	De dónde sale la medida
A	Rieles (inferior, intermedio y superior), acostados	2×1×1/8	45-1/2"	90° / 90°	3	46" luz libre – 1/2" juego de insertos
T	Taco de la banda	1×1×1/8	3"	90° / 90°	4	Banda abierta entre los dos rieles de arriba
V	Vertical del cuadro	1×1×1/8	34"	90° / 90°	2	Campo = 42 – 2 – 1 – 1 – 3 – 1
B	Pique recto de flanco (independiente del dibujo)	1×1×1/8	34"	90° / 90°	2	Mismo tope que V — flanco 5-3/4: gap 2-3/8 + pique + 2-3/8
C2	Lados del cuadro medio Q2	1×1×1/8	24-1/4" (horiz.) y 26-1/4" (vert.), punta larga	Inglete 45°/45° + despuntar 1/2"	2 + 2	Luz del cuadro (32 × 34) – 2 anillos de 3-7/8
C3	Lados del cuadro interior Q3	1×1×1/8	16-1/2" (horiz.) y 18-1/2" (vert.), punta larga	Inglete 45°/45° + despuntar 1/2"	2 + 2	Luz Q2 – 2 anillos de 3-7/8
E	Lado del cuadrito	1×1×1/8	6-1/2" (punta larga)	Inglete 45°/45° + despuntar 1/2"	4	Cuadrito 6-1/2 afuera-afuera, centrado en el cruce
D1	Diagonal completa de la X	1×1×1/8	46-11/16" (punta a punta)	Puntas a 43.3° (la diagonal sube a 46.7°)	1	$\sqrt{(32^2 + 34^2)} = 46.69"$
D2	Media diagonal de la X	1×1×1/8	22-13/16"	Punta exterior 43.3° · punta interior recta	2	$46-11/16 \div 2 = 23-5/16 - 1/2"$ (medio tubo de D1)

Chequeos de la geometría (antes de soldar nada)						
Zona del cuadro a escuadra (riel inferior a riel intermedio, 45-1/2 × 36): esquina a esquina = 58" parejos por los dos lados (±1/16").						
REGLA PATRÓN — desde el CENTRO del cruce, sobre las diagonales: cuadrito @ 4-9/16" · Q3 @ 12-3/8" · Q2 @ 17-7/8" . Una sola regla marca los 4 brazos.						
Aberturas: flancos 2-3/8" ✓ · banda superior 3" ✓ · anillos 3-7/8" parejos ✓ · interior de Q3 con X + cuadrito ✓ — todas < 4", regla de la esfera.						
La sierra: rectos, 45° (cuadros) y 43.3° (puntas de la X). Medidas FINALES — el tope del jig absorbe el kerf. Nunca marcar pieza por pieza.						

3. DWG-2 · EL JIG — UN SOLO ARMADO

VISTA EN PLANTA DE LA MESA — BLOQUES ATORNILLADOS, NO SOLDADOS



Un solo jig: riel inferior contra la guía, riel intermedio contra los separadores de 34", riel superior contra los tacos de 3", tope de arranque a la izquierda. Clampear. Verificar diagonales de la zona del cuadro: **58" iguales**.
2. **Verticales, piques y tacos:** las 2 V y los 2 B contra sus bloques; los 4 tacos T en la banda (puntas + sobre las verticales). Puntear — NO soldar corrido.
3. **D1 completa:** de esquina a esquina de la luz. Debe caer sin forzar.
4. **D2 + D2:** punta recta contra el costado de D1, inglete en su esquina. Verificar que quedan EN LÍNEA con regla larga.
5. **Regla patrón:** marcar los 4 brazos: cuadrado @ 4-9/16 · Q3 @ 12-3/8 · Q2 @ 17-7/8 desde el centro del cruce.
6. **Cuadros de adentro hacia afuera:** cuadrado E → Q3 → Q2, esquinas despuntadas en las marcas. Puntear cada uno antes de seguir.
7. **Soldadura final:** cordones cortos de 1", brincando y alternando lados y esquinas opuestas — el aluminio se tuerce con calor corrido.
8. **Prueba de campo:** el primer paño debe deslizarse en los insertos con juego parejo. Si pasa → jig CLAVADO y producción en serie. Si no → se corrige el jig, no las piezas.

4. SECUENCIA DE ARMADO DEL PRIMER PAÑO

1. **Marco:** riel inferior contra la guía, riel intermedio contra los separadores de 34", riel superior contra los tacos de 3", tope de arranque a la izquierda. Clampear. Verificar diagonales de la zona del cuadro: **58" iguales**.
2. **Verticales, piques y tacos:** las 2 V y los 2 B contra sus bloques; los 4 tacos T en la banda (puntas + sobre las verticales). Puntear — NO soldar corrido.
3. **D1 completa:** de esquina a esquina de la luz. Debe caer sin forzar.
4. **D2 + D2:** punta recta contra el costado de D1, inglete en su esquina. Verificar que quedan EN LÍNEA con regla larga.
5. **Regla patrón:** marcar los 4 brazos: cuadrado @ 4-9/16 · Q3 @ 12-3/8 · Q2 @ 17-7/8 desde el centro del cruce.
6. **Cuadros de adentro hacia afuera:** cuadrado E → Q3 → Q2, esquinas despuntadas en las marcas. Puntear cada uno antes de seguir.
7. **Soldadura final:** cordones cortos de 1", brincando y alternando lados y esquinas opuestas — el aluminio se tuerce con calor corrido.
8. **Prueba de campo:** el primer paño debe deslizarse en los insertos con juego parejo. Si pasa → jig CLAVADO y producción en serie. Si no → se corrige el jig, no las piezas.

5. MATERIAL POR PAÑO DECORATIVO

Perfil	Piezas	Pulgadas	Pies
2×1×1/8 — rieles (A)	3 × 45-1/2"	136-1/2"	11.4
1×1×1/8 — verticales + piques (V, B)	4 × 34"	136"	11.3
1×1×1/8 — tacos banda (T)	4 × 3"	12"	1.0
1×1×1/8 — Q2 (C2)	2 × 24-1/4" + 2 × 26-1/4"	101"	8.4
1×1×1/8 — Q3 (C3)	2 × 16-1/2" + 2 × 18-1/2"	70"	5.8
1×1×1/8 — cuadrado (E)	4 × 6-1/2"	26"	2.2

1×1×1/8 — X (D1 + D2)	46-11/16" + 2 × 22-13/16"	~92"	7.7
TOTAL POR PAÑO (+ kerf y puntas)		~437" de 1×1 + 136-1/2" de 2×1	~36.4 + 11.4 LF

Aprovechamiento de barra de 24' (288"): 1×1: BARRA 1: 4×34 + 2×26-1/4 + 2×24-1/4 = 237" + tacos ✓ · BARRA 2: Q3 + E + X = 188" (el sobrante alimenta el siguiente) → **~1.5 barras de 1×1 por paño**. 2×1: una barra de 24' rinde 6 rieles = 2 paños. El paño de solo-piques (tipo "B"): 3 rieles 2×1 + tacos + piques de 34" @ 4" o.c. — mismo jig sin el motivo.

JRG Welding Corp · Plan de fabricación interno · Rev. 5 — doble línea 2×1 arriba con banda de 3"; cuadro CUADRADO 34×34 centrado; piques rectos de relleno en flancos; confirmar medidas de campo antes del corte en serie.